

向量和为零与三角形封闭条件

二级结论

条件

条件 1（非零且不共线）：

三个平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 均为非零向量，且两两不共线。

结论

结论一（和为零与三角形）：

直观描述：三个向量首尾相接可构成封闭三角形。

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0} \iff \exists A, B, C, \vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{BC}, \vec{c} = \overrightarrow{CA}.$$

推广结论（三角形回路）：

直观描述：三角形三边按顺序的向量和恒为零向量。

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}.$$

理解说明

一句话直觉 三个向量相加等于零向量，意味着它们平移后能首尾相接围成一个封闭三角形。

核心拆解

要点一（向量平移首尾接）：

将向量依次平移成首尾相接，和为零等价于最后一个向量的终点回到起点。

要点二（和为零与封闭性）：

向量代数等式 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 直接对应几何上的封闭回路。

几何本质（封闭三角形） 三个非零向量两两不共线时，和为零的几何意义是它们恰好可以构成一个非退化三角形的三条边（按顺序首尾衔接）。三角形实体不依赖于坐标，只依赖向量的方向与长度。

代数意义（系数同为 1 的线性关系） 该结论说明，若三个向量满足系数同为 1 的线性组合为零向量，则它们线性相关；在非零且两两不共线的前提下，这种线性关系可以翻译成三角形三边的封闭关系。

考点价值（向量转几何工具）

- 考法一（求向量模长）：**利用 $|\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ 转化为已知两边夹角的求模问题。

- 考法二（求数量积和）：对 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 平方，得到

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}) = 0,$$

从而求解内积和。

顿悟点 “和为零”不是终点，而是“三角形封闭”的代数翻译。见到 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ ，立即想三角形；见到三角形三边，立即想向量和为零。

使用场景

- 场景一（由代数式求边长）：已知三向量和为零及两个向量的模与夹角，求第三个向量的模。
- 场景二（三角形向量运算）：在三角形中利用 $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \mathbf{0}$ 进行向量运算。

证明

思路提示 先证必要性：若三个向量和为零，则经平移可构成三角形；再证充分性：若三向量可构成三角形三边（首尾相接），则它们的和必然为零。

正式推导

步骤一（作两向量首尾接）：

任取一点 A ，作 $\vec{AB} = \vec{a}$ ，再作 $\vec{BC} = \vec{b}$ ，连接 AC ，则

$$\begin{aligned}\vec{AC} &= \vec{AB} + \vec{BC} \\ &= \vec{a} + \vec{b}.\end{aligned}$$

理由：向量加法的三角形法则： $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 首尾相接得 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

步骤二（由和为零确定第三边）：

已知 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ ，故

$$\begin{aligned}\vec{c} &= -(\vec{a} + \vec{b}) \\ &= -\vec{AC} \\ &= \vec{CA}.\end{aligned}$$

因此，以 C 为起点作向量 $\vec{c}$ ，终点恰为 A 。故存在点 A, B, C 使

$$\vec{a} = \vec{AB}, \quad \vec{b} = \vec{BC}, \quad \vec{c} = \vec{CA}.$$

理由：由 $\vec{c} = \vec{CA}$ 直接得到向量与三角形边对应，且 A, B, C 三点不共线（因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两不共线），所以构成非退化三角形。

步骤三（充分性直接验证）：

若存在点 A, B, C 满足 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{c} = \overrightarrow{CA}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

理由：利用向量加法的三角形法则， $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ ，而 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{CA}$ 互为相反向量，和为零向量。

结论回扣 综上，在三个向量非零且两两不共线的前提下，“ $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ ”与“ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 可首尾相连构成非退化三角形”互为充要条件。该结论常作为向量代数关系与几何图形转化的桥梁。

典型例题

例 1（基础） 题目：设非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ ，且 $|\vec{a}| = 2$ ， $|\vec{b}| = 3$ ， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° ，求 $|\vec{c}|$ 。 **解题步骤：**

第一步（代换消元）：

由 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 得 $\vec{c} = -(\vec{a} + \vec{b})$ 。

理由：移项变形。

第二步（模长平方）：

$$\begin{aligned}|\vec{c}|^2 &= |\vec{a} + \vec{b}|^2 \\ &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ.\end{aligned}$$

理由：向量模长平方公式。

第三步（代入求值）：

代入数据 $4 + 9 + 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 13 + 6 = 19$ ，故 $|\vec{c}| = \sqrt{19}$ 。

理由：算术运算。

关键结论： $|\vec{c}| = \sqrt{19}$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ ，且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$ ， $|\vec{c}| = \sqrt{2}$ ，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ 。 **解题步骤：**

第一步（和为零转化）：

由 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 得 $\vec{a} + \vec{b} = -\vec{c}$ ，两端取模并平方得 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2$ 。

理由：移项后利用相反向量模长相等。

第二步（展开）：

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = |\vec{c}|^2。$$

理由：向量模长平方展开。

第三步（求解）：

代入 $1 + 1 + 2\cos\theta = 2$ ，得 $2 + 2\cos\theta = 2$ ， $\cos\theta = 0$ ，所以 $\theta = 90^\circ$ 。

理由：因为 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ，所以 $\cos\theta = 0$ 对应 $\theta = 90^\circ$ 。

关键结论： $\theta = 90^\circ$ 。

例 3（综合应用） 题目：在 $\triangle ABC$ 中，设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$ ， $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$ ，已知 $|\vec{a}| = 3$ ， $|\vec{b}| = 4$ ， $|\vec{c}| = 5$ ，求 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ 。**解题步骤：**

第一步（三角形封闭）：

由向量回路性质， $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 。

理由：三角形三边向量首尾相接， $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \mathbf{0}$ 。

第二步（平方展开）：

对 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 两边平方：

$$\begin{aligned} 0 &= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 \\ &\quad + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}). \end{aligned}$$

理由：完全平方展开。

第三步（计算）：

设 $S = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ 。代入 $9 + 16 + 25 = 50$ ，得 $50 + 2S = 0$ ，故 $S = -25$ 。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -25$ 。

易错提醒

易错点一（忽略非零条件）

错误地认为只要 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 就能构成非退化三角形，而不检查向量是否非零。

正确理解（必须非零）

结论要求 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 均为非零向量；若出现零向量，则无法构成非退化三角形。

错因分析（零向量致退化）

零向量的方向不确定，且长度为 0，无法作为三角形的一边，导致图形退化为线段或点。

易错点二（忽略不共线条件）

仅凭三个向量和为 $\mathbf{0}$ 就断言构成非退化三角形，未检查是否两两不共线。

正确理解（两两不共线）

只有三个非零向量两两不共线时，和为零才等价于构成非退化三角形；若存在共线，则三点共线，不能形成非退化三角形。

错因分析（共线致退化）

在 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \mathbf{0}$ 的前提下，若其中两个向量共线，则第三个向量也会与它们共线，首尾相接后只能形成退化图形。

易错点三（方向顺序错误）

误认为只要三个向量都来自三角形的边，和就一定为零。

正确理解（首尾顺序要一致）

必须按照 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{c} = \overrightarrow{CA}$ 的顺序，即围绕三角形一周，方向连续；若顺序或方向混乱（如 $\vec{c} = \overrightarrow{BA}$ ），则和不一定为零。

错因分析（混淆起点终点）

向量方向影响加法的结果；若改变某个向量的方向或起点终点，会破坏三角形回路，导致和向量非零。

结论小结

一句话核心 三个非零且两两不共线的平面向量和为 $\mathbf{0}$ 的充要条件是它们可以首尾相接构成非退化三角形。

使用条件

- 条件 1（非零向量）：所有向量必须是非零向量，零向量不能作为非退化三角形的一边。
- 条件 2（两两不共线）：任意两个向量不平行（不共线），否则三角形退化。

关键提醒

- 易错点（忽略前提条件）：使用结论时容易忘记检查非零、不共线，导致把退化

图形误判为三角形。

- **检查项（向量方向顺序）：**确认向量是否按三角形一周的顺序对应，即 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{BC}, \vec{c} = \overrightarrow{CA}$ 。